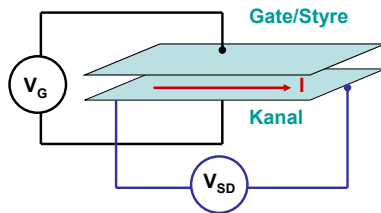


The Transistor – The Base for Electronics

Lars-Erik Wernersson
Solid State Physics
Phone: 046-2227678, E-mail: lars-erik.wernersson@tf.lth.se

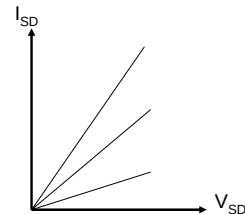
Enkel transistormodell:
En plattkondensator+ en ledare



$$Q = C \times V_G$$

$$C = A \epsilon \epsilon_0 / d$$

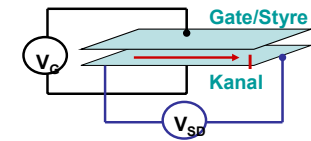
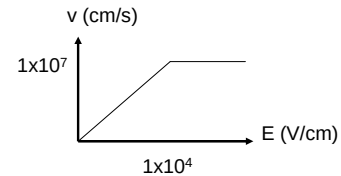
$$I = Q \times v_{el}$$



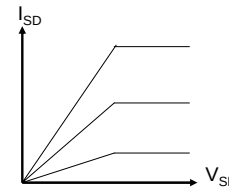
Linjär ökning med
elektriska fältet

Elektronik 2006

Hur snabbt rör sig elektronerna
i ett elektriskt fält?



Transistorkarakteristik



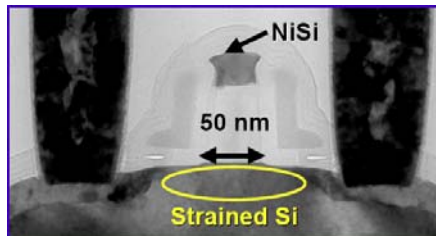
Konstant ström då
hastigheten ej ökar mer

$$V_p = \text{length} \times E_{\text{field}} = 100 \times 10^{-7} \times 10000 \text{ V} = 0.1 \text{ V! (OBS in cm)}$$

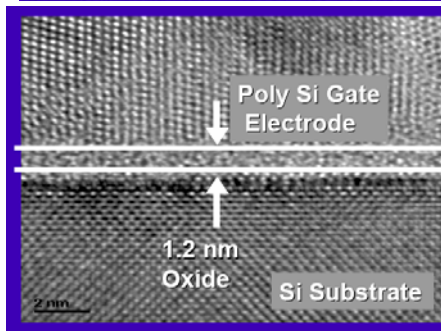
$$\text{Transittid} = s/v = 100 \times 10^{-9} / 2 \times 10^5 = 0.5 \text{ ps!}$$

$$\Rightarrow f = 2 \text{ THz!}$$

RC konstant viktig!
 $\Rightarrow f = 100 \text{ GHz}$

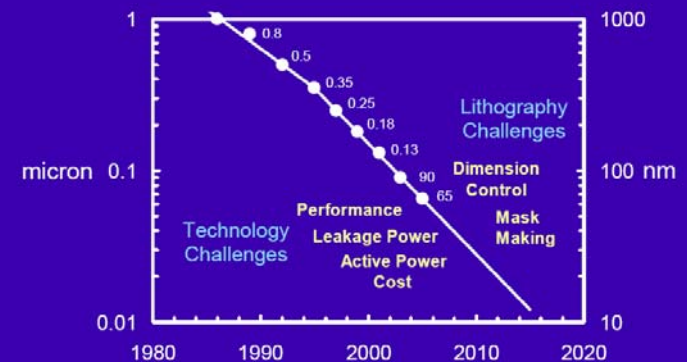


Tvärsnitt av transistorn

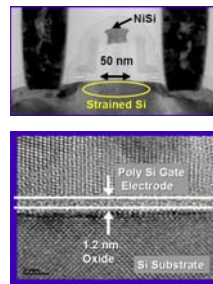
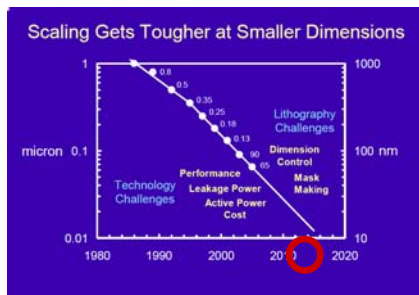


Hur många atomlager är detta?

Scaling Gets Tougher at Smaller Dimensions

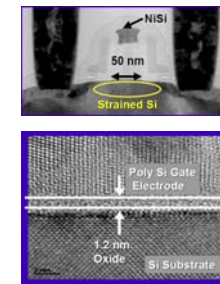
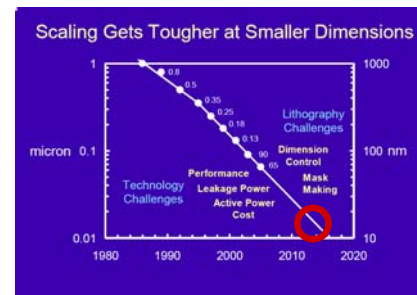


Intel's 65 nm logic technology 2004



Utmaningar med 20 nm transistorer:

- Kvantmekanisk tunnling ger läckströmmar
- Potentialvariationer från enstaka atomer
- Variationer mellan olika transistorer i tex oxid tjocklek
- Problem med att stänga transistorerna (DIBL)

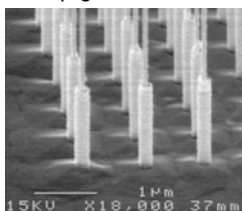


Men också möjligheter!

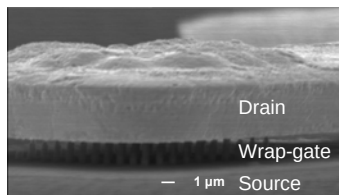
- Vi kan bygga transistorer och minnesceller som använder enstaka elektroner!
- Vi kan använda kvantmekaniska fenomen för snabb elektronik!
- Molekyler har en typisk storlek på några nm. Hur fungerar de elektriskt?
- Kan vi integrera biologiska och elektriska system?

Wrap-Gate FETs

Wrap-gates



Nanowire Transistor



Device layout

